

- * Shell is the command line interpreter
 - * Shell is just another program
 - * A program or command interacts with the kernel may be any of:
 - * built-in shell command
 - * interpreted script
 - * compiled object code file
- command options arguments**

- * Be aware that Unix is case sensitive
 - * Use lower case
- * To terminate a command
 - * ^C interrupt
 - * ^D can log a user off; frequently disabled

Change Password

- * **passwd**

```
o l d passwd :
new passwd :
retype new passwd :
```

Login/Logout Commands

- * Commands:
 - * login
 - * logout
 - * exit

Set User Environment (1)

- * **stty** - terminal control
 - * reports or sets terminal control options configures aspects of I/O control
 - * syntax: **stty attribute value**
 - * example: stty erase ^H; stty kill ^U;
- * Environment variables
 - * HOME
 - * PATH
 - * SHELL
- * **env** - show current EV values

Login

- * Your user name
- * Your password
- * Control keys (^) perform special functions
 - * ^H or Backspace erase a character
 - * ^U cancel line
 - * ^S pause display
 - * ^Q restart display
 - * ^C cancel operation
 - * ^D signal end of file
 - * ^V treat following control character as normal character

System Date and Time

- * **date**

```
Fri Jul 28 14:44:15 CST
```
- * System administrator can use 'date' to change the system time
- * 'man date' for more details

Find Version of Unix

- * **uname [options]**

Commands for Useful Info

- * **who, who am i, whoami**

```
piano% who
opc          console      Apr 16 08:02      (:0)
liangzs     pts/2         Apr 16 15:49      (10.14.111.198)
yu jun      dtremote       Apr 18 19:37      (10.14.111.244:0)
wangsaj     pts/10          Apr 18 12:47      (10.14.111.132)
```

- * **ps**

```
piano% ps
PID   TTY          TIME      CMD
4059  pts/38      0:00      csh
4061  pts/38      0:01      ps
4286  pts/38      0:00      xterm
```

Manual (1)

- * **man**
 - * Manual sections
 - * man man

Browse through the man Pages

- * **Spacebar** - display next page
- * **b** - previous page
- * **q** - quit

- * **xman** - man has X GUI on Solaris
- * KDE/Gnome help browsers on Linux
- * Web resources

Directory Commands (1)

```
[jiangjunmin@eex001 ~]$ pwd
/home/jiangjunmin
```

- * **cd [directory]**
 - * cd Full Path Names
 - * cd Relative Path Names
 - * cd = cd ~ = cd \$HOME
 - * cd ~thompson

Set User Environment (2)

- * **setenv (csh)**
 - * setenv PATH ./~/bin:/usr/bin
 - * setenv MANPATH /usr/share/man:/usr/local/man
 - * setenv MANPATH \$HOME/man:\$MANPATH
- * **set and export (sh, bash)**
 - * PATH=/usr/local/bin:/home/jack/bin; export PATH
 - * export PATH=\$PATH:/opt/acroread/bin
- * **alias**
 - * syntax: **alias aname pname**
 - * alias dir 'ls -al | more'
 - * alias liste 'ls -al *.c | more'

Directory Commands (2)

- * **mkdir directory-list**
 - * Example: mkdir personal manage
- * **rmdir directory-list**
 - * Directory must be empty
 - * Example: rmdir personal manage
- * **Type field (first character)**
 - * **d** the entry is a directory;
 - * **l** the entry is a symbolic link;
 - * **b** the entry is a block special file;
 - * **c** the entry is a character special file;
 - * **-** the entry is an ordinary file;

ls – List Contents of Directory

- * Syntax:
 - * **ls [-aAbCdffGillMnpoqrRstuxl] [-f]**
- * Frequently used Options:
 - * **-a** all, including files begin with '.'
 - * **-d** directory
 - * **-l** long
 - * **-F** format
 - * **-R** recursive
 - * **-t** time

```
-rw-r--r--. 1 jiangjunmin jiangjunmin 1262 Jul 6 13:59 bashrc.usr
-rw-rw-r--. 1 jiangjunmin jiangjunmin 75739 Aug 2 13:24 CDS.log
```

- * **ls -F**

```
nothing regular file      directory
* executable file        @ link
= socket                  | named pipe
```

- * **chmod [options] file**
 - using + and - with a single letter:
 - u** user owning file
 - g** those in assigned group
 - o** others
- * Examples
 - chmod u+w file** gives the user (owner) write permission
 - chmod g+rw file** gives the group read/write permission
 - chmod go-x file** removes execute permission for group and others

- * **chmod** change the file or directory access permissions (mode)

- * **umask** get or set the file mode creation mask
- * **chgrp** change the group of the file
- * **chown** change the owner of a file

- * **chmod [options] file**
 - using + and - with a single letter:
 - u** user owning file
 - g** those in assigned group
 - o** others

- * Examples
 - chmod u+w file** gives the user (owner) write permission
 - chmod g+rw file** gives the group read/write permission
 - chmod go-x file** removes execute permission for group and others

File Manipulation Comn

- * **cp** copy file
 - * **cp [-ipRr] source_file target_file**
- * **mv** move (or rename) file
 - * **mv [-fi] source target_file**
 - * **mv [-fi] source ... target_dir**
- * **rm** remove (delete) a file (directory)
 - * **rm [-f] [-i] file ...**
 - * **rm -R [-f] [-i] dirname ... [file ...]**
- * Meaning of each option here

Compression/decompression

- * **compress** [-cfv] [-b bits] [file]
- * **uncompress** [-cfv] [file ...]
 - * .Z as suffix
- * **gzip** [-cdfhlnNrtV19] [-S suffix] [file ...]
 - * **gzip filename** filename->filename.gz
 - * **gzip -d filename** filename.gz->filename
 - * **gzip -h** help for gzip
- * **gunzip**
 - * **gunzip2 / bunzip2**

File Structures on Disk

- * Disks mounted to positions in file tree
- * A disk is divided into blocks
 - * 512, 1024, 2048 bytes are common block sizes
- * A disk partition divided into three major sections
 - * superblock
 - * inodes
 - * data blocks
- * More left for later on System Administration

Access permissions (characters 2-10):

- * first 3: user/owner
- * second 3: assigned Unix group
- * last 3: others
- * Permissions are designated:
 - * **r** read permission
 - * **w** write permission
 - * **x** execute permission
 - * **-** no permission

In and unlink

- * **ln [options] source target** - Link to another file
 - * symbolic link

* hard link

- * **unlink filename** - Remove the link

Utility - diff

- * **diff file1 file2**
 - * Line-by-line differences between pairs of text files
 - * Often used for comparing text file (source code, netlist, data list, etc.) in different versions.
 - * **tkdiff** vs. windiff

Display Commands

- * **echo** echo the text string to stdout
- * **cat** concatenate (list)
- * **head** display first 10 (or #) lines c
- * **tail** display last 10 (or #) lines c
- * **more** browse or page through a text file

- * **SPACE RETURN b q**

Utility - wc

- * **wc** - display a count of lines, words and characters in a file
 - * **-c**
 - * **-l**
 - * **-w**
 - * **ls | wc -l**

* find directory-list [options] [actions] [...]

- * find . -name Net*.c -print
- * find . -newer empty -print
- * find /usr/local -type d -print
- * find . \(user Bill -o -size +10000c\) -print -exec rm {} \;
- * find 'Bill 'Denis -size +1000 -atime 30 -ok rm {} \;

* grep/egrep/fgrep - search the argument for all occurrences of the search string (get REP)

- * The **grep** utility is used to search for regular expressions in Unix files.
- * **fgrep** searches for exact strings (not pattern).
- * **egrep** uses "extended" regular expressions.
- * **grep regexp file**
 - * grep static ./*.c
 - * grep ^#*.c
 - * man ls | grep -ci permission

- * **file** - determine file type
- * **sort** - sort, merge, or sequence check text files
- * **which** - locate a command; display its pathname or alias
- * **whatis** - search the whatis database for word
- * **apropos** - search the whatis database for string
- * **spell** - report spelling errors of file
- * **look** - find words in dictionary
- * Other standard utilities in /usr/bin, /usr/sbin

程序状态标志寄存器PSW (8位)

PSW中有些位的状态是在指令执行过程中自动形成的, 有些位可以由用户执行指令加以改变。

PSW的各位定义如下所示:

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
符号	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P

- > **CY (PSW.7) : 进位标志位**
当执行加/减法指令时, 如果操作结果的最高位D7出现进/借位, 则CY置“1”, 否则清“0”。
- > 执行乘除运算后, **CY清零**。此外, CPU在进行移位操作时也会影响这个标志位。

也是布尔位处理器进行位操作的 “累加器”。

1. I/O口的工作模式

- ◆ 4种模式: 准双向口/弱上拉, 推挽/强上拉, 输入/高阻和开漏模式。复位后为准双向口/弱上拉模式。
- ◆ 每个口的工作模式由2个控制寄存器中的相应位控制 (PnM0和PnM1, n=0、1、2、3、4、5、6、7)。
 - 4种工作模式: 准双向口/弱上拉, 推挽/强上拉, 输入/高阻和开漏模式。
 - 每个口的工作模式由2个控制寄存器中的相应位控制(PnM0和PnM1, n=0,1,2,3,4,5、6、7)。

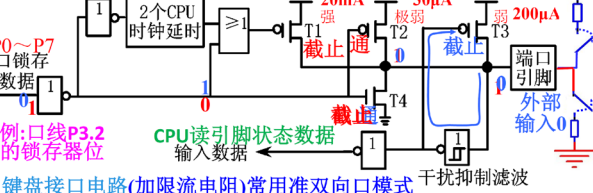
例如: P0M0和P0M1用于设定P0口的工作模式:

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
P0M0	设置	设置	设置	设置	设置	设置	设置	设置
P0M1	设置	设置	设置	设置	设置	设置	设置	设置
P0M0	0	1	0	1	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
P0M1	0	0	1	1	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
工作模式	准双向口	推挽	输入/高阻	开漏				以此类推

I/O口可用作输出和输入功能而无需重新配置口线输出状态 (4种口线工作模式)。

- 当从端口引脚上输入数据时T4应该一直处于截止状态。
- 假定在输入之前曾输出锁存过数据0, 则T4导通, 这样引脚上电位就被箝位在0电平, 使输入高电平无法读入。

因此, 作为准双向口应用, 输入数据时, 应先向口写1, 使T4截止, 然后方可作高阻抗输入。这是准双向口的主要特点。



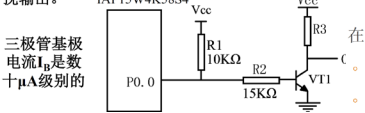
例: 口线P3.2的锁存器位

键盘接口电路(加限流电阻)常用准双向口模式

(4) 典型的三极管控制电路

单片机I/O引脚本身驱动能力有限, 如果需要驱动功率较大的器件, 如小型继电器或者固态继电器, 可用单片机I/O引脚控制三极管进行输出。以P0.0为例。

- ◆ 若用弱上拉控制, 建议加上拉电阻R1 (3.3KΩ~10KΩ); 若不加上拉电阻R1, 建议R2值在15KΩ以上, 或用强推挽输出。



三极管基极电流I_b是数十μA级别的

波特率与比特率

- 波特率指数据信号对载波的调制速率, 它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示, 其单位为波特(Baud)。
- 波特率与比特率的关系是 比特率=波特率×单个调制状态对应的二进制位数。
- 在信息传输通道中, 携带数据信息的信号单元叫码元, 每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率, 简称波特率。波特率是传输通道频宽(带宽)的指标。

RS1, RS0 (PSW.4~PSW.3) : 工作寄存器组选择控制位, 其详细介绍见后续内容。

OV (PSW.2) : 溢出标志位。指示运算过程中是否发生了溢出, 在执行指令过程中自动形成。

- ◆ P (PSW.0) : 奇偶标志位
 - 累加器ACC中1的个数为偶数, P=0; 否则P=1。每个指令周期都由硬件来置“1”或清“0”。
 - 在有奇偶校验的串行通信中, 可根据P设置奇偶校验位。

控制器

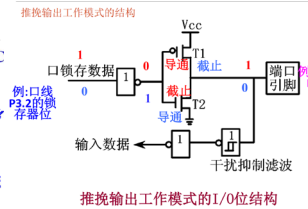
➢ 控制器是CPU的大脑中枢, 包括定时控制逻辑、指令寄存器、译码器、(数据)地址指针DPTR及程序计数器PC、堆栈指针SP、RAM地址寄存器等。

◆ 程序计数器PC

- ◆ 是一个16位的程序地址寄存器, 专门用来存放下一条需要执行的指令的内存地址, 能自动加1。
- ◆ CPU执行指令时, 就是根据PC中给出的地址从存储器中取出指令码, 再由控制器译码分析后执行的, 每取一次指令码, PC都自动加1。这样, 程序计数器PC一次次加1, 指令就被一条条执行。

PnM1	PnM0	(n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
[7:0]	[7:0]	I/O口工作模式
0	0	准双向口 (传统8051单片机I/O口模式), 灌电流可达20mA, 拉电流为270μA, 由于制造误差, 实际为150μA~270μA
0	1	推挽输出 (强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻, 尽量少用)
1	0	仅为输入 (高阻)
1	1	开漏 (Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加上拉电阻

(2) 推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构



推挽输出工作模式的I/O位结构

AC (PSW.6) : 辅助进位标志位(Auxiliary Carry)
当执行加/减法指令时, 如果低四位数字向高四位数字产生进/借位, 则AC置“1”, 否则清零。

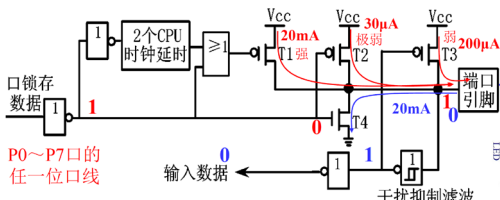
- ◆ **F0 (PSW.5) : 用户标志位(F0)。**
是由用户定义的一个状态标志。可用软件来使它置“1”或清“0”, 也可以由软件测试F0控制程序的流向。
- ◆ **F1 (PSW.1) : 用户标志1(F1)。**
是由用户定义的一个状态标志。可用软件来使它置“1”或清“0”, 也可以由软件测试F1控制程序的流向。

布尔处理器

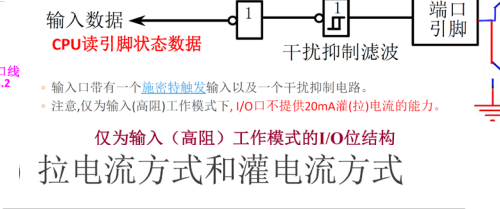
- 是单片机CPU中运算器的一个重要组成部分。
- 功能: 为用户提供丰富的位操作功能, 有相应指令系统, 硬件有自己的“累加器”(进位标志位C, 即CY), 是一个独立的位处理器。
- 大部分位操作均围绕其累加器——进位位C完成。对任何可直接寻址的位, 布尔处理器可执行置位、取反、等于1(0)转移、位的读写等操作。(见附录E-5)

(1) 准双向口(弱上拉)工作模式的结构

- 准双向口有3个上拉场效应管T1、T2、T3, 以适应不同需要。其中T1称为强上拉, 上拉能力可达20mA; T2称为弱上拉, 上拉能力一般为30μA; T3称为弱上拉, 一般上拉能力为150μA~250μA, 典型值为200μA。输出低电平时, 最大灌电流可达20mA。



整个芯片的工作电流推荐不要超过90mA。即从MCU-Vcc流入的电流不超过90mA, 从MCU-GND流出的电流不超过90mA, 整体流入/流出电流都不能超过90mA。



仅为输入 (高阻) 工作模式的I/O位结构

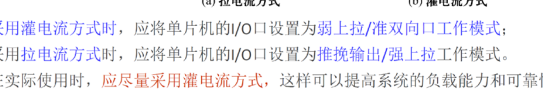
拉电流方式和灌电流方式

IAP15W4K58S4单片机I/O口线作为输出可提供20mA的驱动能力, 使用时, 可采用拉电流或灌电流方式。

以P0.0控制发光二极管电路为例, 电路连接如图所示。

发光二极管驱动电流大约数mA~20mA。

特别注意
限流电阻不能省略, 否则, 会毁坏I/O口。



② 同步通信

同步通信(Synchronous Communication)是一种连续串行传送数据的通信方式, 一次通信只传送一帧信息。

这里的信息帧(数据块)和异步通信中的字符帧不同, 通常含有若干数据字符。

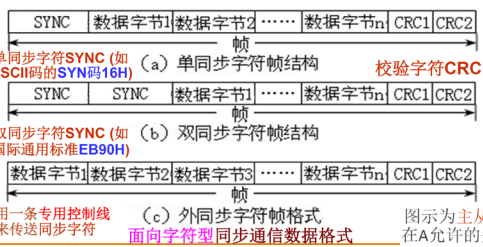
即数据传送是以数据块(一组字符)为单位, 字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步, 无间隔。

接收时钟与发送时钟严格同步, 通常要有同步时钟。

根据控制规程, 数据格式分为面向字符及面向比特两种。

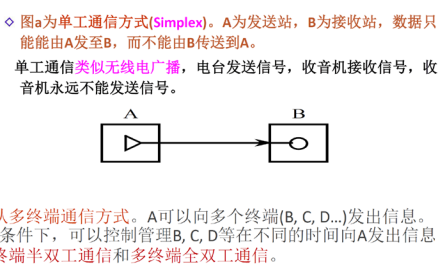
(a) 面向字符型的数据格式

面向字符型的同步通信数据格式可采用单同步、双同步和外同步三种数据格式，如图所示。

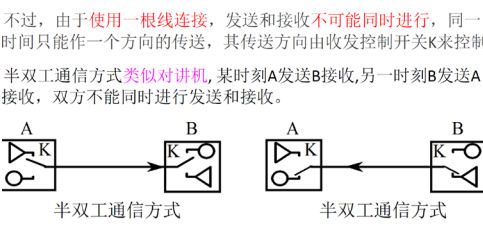


(2) 按照数据的传送方向分类

按照数据传送方向，串行通信可分为单工、半双工和全双工三种方式



图b为半双工通信方式(Half Duplex)。数据可从A发送到B，也可由B发送到A。

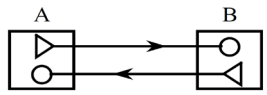


b) 半双工通信方式

点-点通信方式

图c为全双工通信方式(Full Duplex)。在这种方式中，分别用2根独立的传输线来连接发送方和接收方，A、B既可同时发送，又可同时接收。

全双工通信方式类似电话机，双方可以同时进行数据的发送和接收。



c) 全双工通信方式

图8-5 点-点通信方式

2、串行接口

- 串行接口主要由4部分组成
- 数据输入寄存器。在输入过程中，串行数据一位一位地从传输线进入串行接口的接收移位寄存器，经过串入并出电路的转换，当接收完一个字符之后，数据就从接收移位寄存器传送到数据输入缓冲器，等待CPU读取。
 - 数据输出寄存器。当CPU输出数据时，先送到数据输出缓冲器，然后，数据由输出寄存器传到发送移位寄存器，经过并入串出电路转换一位一位地通过输出传输线送到外设。
 - 状态寄存器。状态寄存器用来存放外设运行的状态信息，CPU通过访问这个寄存器来了解某个外设的状态，进而控制外设的工作，以便与外设进行数据交换。
 - 控制寄存器。串行接口中有一个控制寄存器，CPU对外设设置的工作方式命令、操作命令都存放在控制寄存器中，通过控制寄存器控制外设运行。

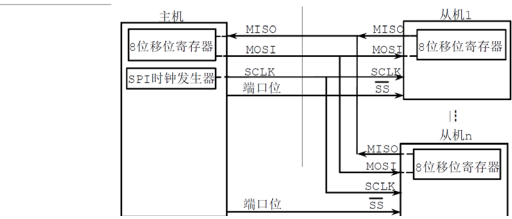
2.2 RS232串行通信接口

- RS-232
- 是早期为公用电话网络数据通信而制定的标准。
 - 其逻辑电平与TTL/CMOS电平完全不同。逻辑“0”规定为+5~-15V之间，逻辑“1”规定为-5~-15V之间。
 - 由于RS-232发送和接收之间有公共地，传输采用非平衡模式，因此共模噪声会耦合到信号系统中，标准中建议的最大通信距离为15米。
- 1、硬件接口设计
- 计算机串口是RS-232电平，而单片机串口是TTL电平。因此，须用电路实现TTL电平和RS-232电平转换。
 - 常用电平转换芯片是MAX232(或兼容芯片SP3232等)，其用单电源(+5V)供电，RS232电平由内部电荷泵产生。

2.3 RS485串行通信接口

- RS-485数据信号采用差分传输方式，也称作平衡传输，它使用一对双绞线，将其中一线定义为A，另一线定义为B。
- A、B之间(A-B)的正电平在+2V~+6V，表示逻辑状态“1”；负电平在-2V~-6V，表示逻辑状态“0”。
- RS-485标准的最大传输距离约为1200米，最大传输速率为10Mbps。
- RS-485网络采用平衡双绞线作为传输介质。平衡双绞线的长度与传输速率成反比，只有在20 kbps速率以下，才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
- 一般来说，100米长的双绞线最大传输速率仅为1Mbps。如果采用光电隔离方式，则通信速率一般还会受到光电隔离器件响应速度的限制。

3、SPI接口的数据通信



- ◇SPI接口有两种操作模式：主模式和从模式
- ◆主机和从机CPU的两个移位寄存器可以看作是一个16位循环移位寄存器。当数据从主机移位传送到从机的同时，数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中，主机和从机的数据相互交换。

- SPI的核心是一个8位移位寄存器和数据缓冲器，数据可以同时发送和接收。在SPI数据的传输过程中，发送和接收的数据都存储在缓冲器中。
 - 对于主模式，若要发送一个字节数据，只需将这个数据写到SPDAT寄存器中。主模式下/SS信号不是必须的。
 - 在从模式下，必须在/SS信号变为有效并接收到合适的时钟信号后，方可进行数据的传输。在从模式下，如果一个字节传输完成后，/SS信号变为高电平，这个字节立即被硬件逻辑标志为接收完成，SPI接口准备接收下一个数据。
 - 任何SPI控制寄存器的改变将复位SPI接口，并清除相关寄存器。
- MISO (Master In Slave Out, 主入从出)
- 从器件的输出和主器件的输入。用于实现从器件到主器件的数据传输。
- SPI规范中，一个主机可连接多个从机，因此，主机的主MISO信号线会连接到多个从机上，或者说，多个从机共享一根MISO信号线。
- 当主机与一个从机通信时，其他从机应将其MISO引脚驱动置为高阻状态。